第 7 节　三角函数图象与性质的综合应用

课标要求

会用三角函数解决简单的实际问题，体会可以利用三角函数构建刻画事物周期变化的数学模型.

提能点一	三角函数图象与性质的综合应用

例 1　（2025·天津高考 8 题）$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$-\pi<\varphi<\pi$）在 $\left[-\frac{5\pi}{12},\frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增，且 $x=\frac{\pi}{12}$ 为 $f(x)$ 图象的一条对称轴，$\left(\frac{\pi}{3},0\right)$ 是 $f(x)$ 图象的一个对称中心，当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$ 时，$f(x)$ 的最小值为（　　）

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $-\frac{1}{2}$

C. -1　　D. 0

听课记录

规律方法

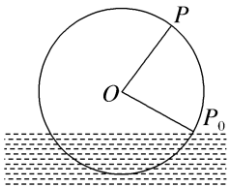
1. 研究 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的性质时可将 $\omega x+\varphi$ 视为一个整体，利用换元法和数形结合思想研究其单调性、对称性及最值等.

2. 与三角函数相关的方程根的问题（零点问题）常通过函数与方程思想转化为图象交点问题，再借助图象分析.

练 1　已知关于 x 的方程 $2\sin^2x-\sqrt{3}\sin 2x+m-1=0$ 在 $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$ 上有两个不同的实数根，则 m 的取值范围是_____.

提能点二	三角函数模型的应用

例 2　〔多选〕如图所示，一半径为 4 米的水轮，水轮圆心 O 距离水面 2 米，已知水轮每 60 秒逆时针转动一圈，如果当水轮上点 P 从水中浮现时（图中点 P_0）开始计时，则（　　）



A. 点 P 距离水面的高度 h（米）与 t（秒）的函数解析式为 $h=4\cos\left(\frac{\pi}{30}t+\frac{\pi}{3}\right)+2$

B. 点 P 第一次到达最高点需要 20 秒

C. 当水轮转动 155 秒时，点 P 距离水面 2 米

D. 当水轮转动 50 秒时，点 P 在水面下方，距离水面 2 米

听课记录

规律方法

三角函数模型的应用

（1）已知函数模型求解数学问题；

（2）把实际问题抽象转化成数学问题，建立数学模型，再利用三角函数的有关知识解决问题.

练 2 （1）某弹簧振子做简谐振动，其位移函数为 $y=\sin(\omega t+\frac{\pi}{4})$（$\omega>0$），其中 t 表示振动的时间，y 表示振动的位移，当 $t\in[0,2]$时，该振子刚好经过平衡位置（平衡位置即位移为 0 的位置）5 次，则在该过程中该振子离平衡位置的距离最远的次数为（　　）

A. 3　　B. 2

C. 5　　D. 5 或 6

（2）某地农业监测部门统计发现：该地区近几年的生猪收购价格每四个月会重复出现. 如表所示是今年前四个月的统计情况.

月份 x	1	2	3	4
收购价格 y/（元/斤）	6	7	6	5

选用一个正弦型函数来近似描述收购价格（单位：元/斤）与相应月份之间的函数关系为_____.